TD n°3 — Équations et inéquations trigonométriques

Première spécialité — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équation du second degré et trigonométrie

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation :

$$X^2 - \left(3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) X + \frac{3\sqrt{2}}{2} = 0.$$

2. En déduire les solutions sur $[0\,;2\pi]$ de l'équation :

$$(\cos(x))^2 = \frac{3\sqrt{2}}{2} + 1 - \left(3 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \sin(x).$$

Exercice 2. Calculs et équation $2x$

1. Soit x un réel différent de $k \times \pi$ (quel que soit l'entier k).
Calculer :

$$A = \frac{\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)}{\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)} \quad ; \quad B = \frac{\sin(x)}{\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right)} \quad ; \quad C = \frac{\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)}{2 + \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)}.$$

2. Résoudre dans $[0\,;2\pi]$ l'équation : $\cos(2x) = \dfrac{1}{2}$.

Exercice 3. Inéquations sur $[0\,;2\pi]$

Résoudre sur $[0\,;2\pi]$ les inéquations suivantes :

1. $\sin(x) < \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$

2. $\cos(x) < \cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$

3. $\sin(x) < -\dfrac{1}{2}$

4. $\cos(x) > -\dfrac{1}{2}$

Exercice 4. Inéquations sur $]-\pi\,;\pi[$

Résoudre sur $]-\pi\,;\pi[$ les inéquations suivantes :

1. $\cos^2(x) \leqslant 4$

2. $\cos(x) \leqslant 0$

3. $\sin(x) \geqslant -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\left(\cos(x) - \dfrac{1}{2}\right)(\sin(x) - 1) > 0$

Exercice 5. Avec $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

On donne gentiment $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

1. Calculer $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)^2$.

2. Dans quel quadrant se trouve $\frac{2\pi}{5}$? En déduire la valeur exacte de $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

3. Par des raisonnements d'angles associés, en déduire les valeurs de :

$$\sin\left(\frac{3\pi}{5}\right) \; ; \quad \sin\left(-\frac{2\pi}{5}\right) \; ; \quad \sin\left(\frac{7\pi}{5}\right) \; ; \quad \sin\left(\frac{\pi}{10}\right).$$

Exercice 6. Avec $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

On donne très gentiment $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

1. Calculer $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)^2$.

2. En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3. Par des raisonnements d'angles associés, en déduire les valeurs de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) \; ; \quad \cos\left(\frac{19\pi}{12}\right) \; ; \quad \cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right) \; ; \quad \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) \; ; \quad \cos\left(\frac{13\pi}{12}\right).$$